

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

CONFIGURACIÓN Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

RESUMEN DE TEORÍA



Índice

1	Introducción a la CESI	2
1.1	Concepto de un sistema informático	2
1.2	Fundamentos de un sistema informático. Aspectos básicos	2
1.2.1	Configuración de un sistema informático	2
1.2.2	Evaluación de un sistema informático	3
1.3	Comparación de prestaciones y coste	4
1.4	Límites en la mejora del tiempo de respuesta	4
2	Configuración de sistemas informáticos para uso general	5
2.1	Hardware	5
2.1.1	Placa base	5
2.1.2	Memoria	7
2.2	Software: SO	7
2.3	Humanware: Usuario	7
3	Configuración de sistemas informáticos para uso específico	8
3.1	Centros de procesamiento de datos (CPD)	8
3.1.1	Formato	8
3.1.2	Interconexión	8
3.1.3	Software del servidor. Sistemas operativos	9
3.1.4	Nociones de diseño de un CPD	9
3.1.5	Optimización del consumo	10
3.2	Sistemas empotrados	11
4	Evaluación de sistemas informáticos. Monitorización	12
4.1	Concepto de un monitor de actividad	12
4.2	Monitorización a nivel de sistema	12
4.2.1	El directorio <i>/proc</i> (UNIX)	12
4.2.2	Uptime	13
4.2.3	Ps	13
4.2.4	Top	13
4.2.5	Vmstat	14
4.2.6	Who y w	14
4.2.7	Monitor SAR (System Activity Reporter)	14
4.3	Monitorización a nivel de aplicación (profilers)	15
4.3.1	Time (<i>/usr/bin/time</i>)	15
4.3.2	Monitor gprof	15
4.3.3	Monitor gcov	16
4.3.4	V-tune (Intel) y codeanalyst (AMD)	16
5	Evaluación de sistemas informáticos. Referenciación	16
5.1	Introducción	16
5.1.1	MIPS (Million of Instructions Per Second)	17
5.1.2	MFLOPS (Million of Floating-point Operations Per Second)	17
5.2	Benchmarking	17
5.2.1	Carga de un sistema	17
5.2.2	Referenciación (benchmark)	18

6	Evaluación de sistemas informáticos. Modelado	19
6.1	Introducción	19
6.2	Redes de colas	19
6.2.1	Modelo del servidor central	20
6.2.2	Red de colas abiertas	20
6.2.3	Red de colas cerradas	20
6.3	Variables y leyes operacionales	20
6.3.1	Variables operacionales básicas	20
6.3.2	Variables operacionales deducidas	21
6.3.3	Variables del sistema en su conjunto	21
6.4	Razón de visita y demanda del servicio	22
6.4.1	Leyes operacionales	22
6.4.2	Ley de Little	23
6.4.3	Ley de la utilización	23
6.4.4	Ley del flujo forzado	23
6.4.5	Ley general del tiempo de respuesta	23
6.4.6	Ley del tiempo de respuesta interactivo	23
6.5	Algoritmos de resolución de redes de colas	24
6.6	Técnicas de mejora	24
7	Formulario	25
7.1	Tema 1	25
7.1.1	Ganancia	25
7.1.2	Ley de Amdahl	25
7.2	Temas 4 y 5	25
7.2.1	Sobrecarga	25
7.2.2	Tiempo de ejecución	25
7.2.3	MIPS	26
7.2.4	MFLOPS	26
7.2.5	SPEC	26
7.3	Diferencia de medias (diferencias significativas)	26
7.4	Tema 6	27
7.4.1	Razón de visita y demanda de servicio	27
7.4.2	Hipótesis del flujo equilibrado	27
7.4.3	Ley de Little	28
7.4.4	Ley de la utilización	28
7.4.5	Ley del flujo forzado	28
7.4.6	Ley general del tiempo de respuesta	28
7.4.7	Ley del tiempo de respuesta interactivo	28
7.4.8	Punto de saturación y productividad máxima	28

1 Introducción a la CESI

1.1 Concepto de un sistema informático

Un sistema informático es un conjunto de partes interrelacionadas (Hardware, Software y Humanware) que permiten almacenar y procesar información. Los sistemas informáticos se pueden clasificar de acuerdo con diversos criterios:

- Por su uso
 - De uso general: PC, portátil...
 - De uso específico
 - * Sistemas embebidos o empotrados: Sistemas acoplados a otro dispositivo diseñados para desarrollar funciones específicas con restricciones de coste, consumo y tiempo de respuesta.
 - * Servidores: Computadores que, formando parte de la red, proporcionan servicios a otros computadores (denominados clientes). Si dedican toda su potencia a responder peticiones se denominan servidores dedicados. Si pueden usarse como estación de trabajo, se denominan servidores no dedicados.
 - * Cluster de computadores: Asociación de computadores de modo que pueden ser percibidos externamente como uno solo.
- Por el paralelismo de la arquitectura
 - SISD: Single Instruction Single Data
 - SIMD: Single Instruction Multiple Data
 - MISD: Multiple Instruction Single Data
 - MIMD: Multiple Instruction Multiple Data
- Por la arquitectura de servicio
 - Sistema aislado: No interactúa con otros sistemas.
 - Arquitectura cliente-servidor
 - Arquitectura de N capas: cliente-servidor con n tipos de nodos de red.
 - Arquitectura cliente-cola-cliente: habilita todos los nodos para actuar como simples clientes.

1.2 Fundamentos de un sistema informático. Aspectos básicos

1.2.1 Configuración de un sistema informático

Cómo diseñar y qué componentes usar para que el sistema informático se adapte mejor a unas necesidades:

- Disponibilidad
 - Tiempo de inactividad: cantidad de tiempo en el que el sistema no está operativo. El TDI puede ser planificado o no planificado.
- Fiabilidad: un sistema es fiable cuando desarrolla su actividad sin errores. Como métrica se utiliza el MTBF (*Mean Time Between Failures*).
- Seguridad: un sistema debe ser seguro ante usuarios no autorizados, corrupción o alteración de datos, interferencias que impidan el acceso a recursos...
- Escalabilidad: Posibilidad de aumentar las prestaciones ante un aumento de la carga. La escalabilidad puede ser horizontal o vertical (también llamada extensibilidad o expansibilidad).
- Mantenimiento
- Coste
- Eficiencia energética
- Alto rendimiento

1.2.2 Evaluación de un sistema informático

Saber cómo el software está usando el hardware de una máquina. Esto sirve para lo siguiente:

- Optimizar el diseño.
- Seleccionar un sistema adecuado y ajustar dicho sistema.
- Predecir una carga máxima aceptable.

Una característica muy importante de un sistema es su rendimiento. Esto es la medida de la velocidad con que se realiza una determinada carga de trabajo. Este rendimiento se ve influenciado por diversos factores:

- Componentes hardware: se pueden mejorar sustituyéndolos por unos más nuevos y potentes.
- Los parámetros del SO y el diseño de los programas: se mejora mediante ajuste y sintonización.
- Distribución de la carga: utilizando sistemas más rápidos que aceptan una mayor carga.

El rendimiento se puede medir mediante el tiempo de respuesta (tiempo total desde el principio al final de una actividad) y la productividad (cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo).

La carga de trabajo (load) es un conjunto de tareas que debe realizar el sistema. En un estudio de evaluación se utiliza la llamada carga de prueba.

Para llevar a cabo la evaluación de un sistema existen varias técnicas: monitorización (medición sobre el sistema real), referenciación (comparación con otros sistemas) y modelado (predicción del comportamiento del sistema).

1.3 Comparación de prestaciones y coste

La ganancia de prestaciones de un computador con respecto a otro (*speedup*) se mide de la siguiente forma:

$$G = \frac{\text{Tiempo de ejecucion}_Y}{\text{Tiempo de ejecucion}_X} = \frac{\text{Rendimiento}_Y}{\text{Rendimiento}_X}$$

Una ganancia de N implica que el computador X es N veces más rápido que el Y.

1.4 Límites en la mejora del tiempo de respuesta

La mejora del tiempo de respuesta de un sistema no es ilimitada. Un sistema tarda un tiempo (T_o) en ejecutar un proceso o programa, si mejoramos k veces uno de sus componentes y este se utiliza durante una fracción (f) del tiempo original, se produce una mejora. Esto viene determinado por la Ley de Amdahl:

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

- Si $f = 0 \rightarrow G = 1$: no hay mejora.
- Si $f = 1 \rightarrow G = k$: el sistema mejora igual que el componente.

Si se mejoran n componentes se aplica la siguiente fórmula:

$$G = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n f_i) + \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{k_i}}$$

La ganancia máxima que puede conseguir un sistema viene determinada por:

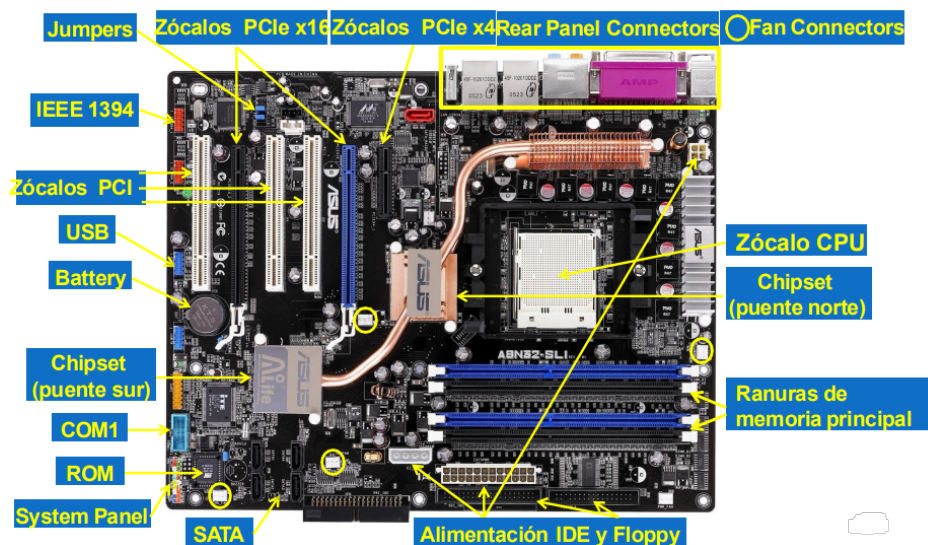
$$\lim_{k \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f}$$

2 Configuración de sistemas informáticos para uso general

2.1 Hardware

2.1.1 Placa base

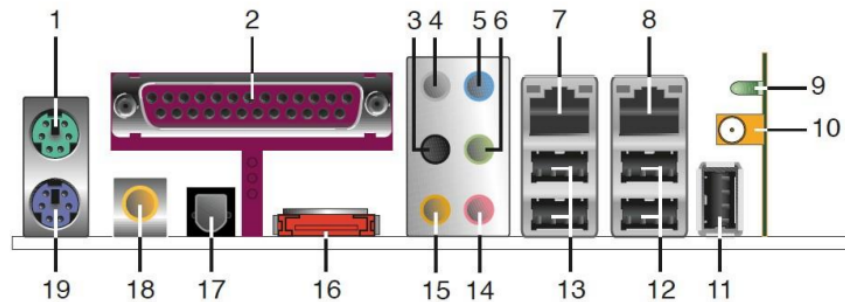
Es la tarjeta de circuito impreso principal de un computador, en ella se conectan los principales componentes y periféricos.



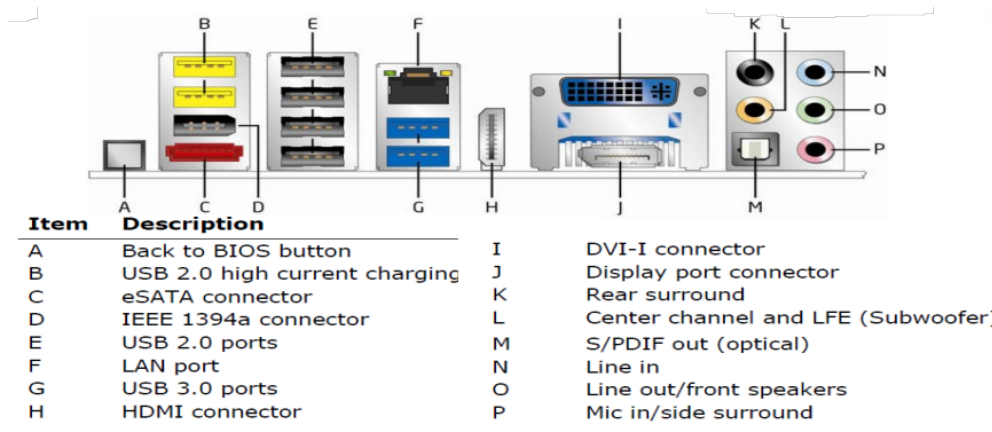
- Zócalos de la CPU: facilitan la conexión entre el procesador y la placa base.
 - ZIF: las patillas las tiene el procesador.
 - LGA: las patillas las tiene el socket.
- Zócalos de la RAM
- Zócalos de expansión: permiten la conexión de otro circuito impreso.
 - PCI: bus paralelo half-duplex (32/64 b)
 - AGP: Intel antiguo half-duplex (32b/132 patillas)
 - PCI-E (PCI Express): bus serie full-duplex
- Conector SATA
- Interfaz P-ATA
- Conectores de alimentación
- Fuente de alimentación
 - Alimentación de 5V, 12V o 3.3V

– Potencia de 250W a 1000W

- Conectores del panel trasero (cambian según fabricante)



ITEM		ITEM	
1, 19	PS / 2 ratón (verde) – teclado (violeta)	10	Puerto antena Wireless
2	Puerto Paralelo (DB25)	11, 12, 13	USB 2.0
3, 4, 5, 6, 15, 14	Audio (hasta 8 canales) Trasero, central, subwoofer, micro, entrada.	16	Puerto External SATA
7, 8	LAN (RJ45)	17	Salida óptica audio digital
9	Led Wireless	18	Salida coaxial audio digital



- Juego de chips (chipset): conjunto de circuitos integrados encargados de controlar las comunicaciones entre los componentes.
 - Puente norte: transferencias de mayor velocidad (microprocesador, memoria...).
 - Puente sur: transferencias entre puente norte y el resto de los periféricos con menores exigencias de velocidad.
- ROM-BIOS
 - En la ROM se almacena el código de arranque del sistema.
 - La BIOS es el primer código que ejecuta la máquina al arrancar e incluye testeo de componentes de la placa.

2.1.2 Memoria

- RAM: más veloces y volátiles.
 - SRAM: estáticas. Por ejemplo: caché.
 - DRAM: Dinámicas.
- ROM: memoria de solo lectura, grabada en fábrica.
 - PROM (Programmable ROM): grabado irreversible.
 - EPROM (Erasable ROM): se borran con luz ultravioleta.
 - EEPROM (Electrically Erasable ROM): se borran con corriente (5V).
 - FLASH: se graban y borran con corriente (5V). Por ejemplo: BIOS.

2.2 Software: SO

El sistema operativo es un programa o conjunto de programas en ejecución que gestionan los recursos de hardware y proveen servicios a los programas de aplicación.

- Gestor de recursos.
 - Gestión de procesos.
 - Gestión de la memoria principal.
 - Gestión de almacenamiento secundario.
- Sistema de E/S.
- Sistema de archivos.
- Sistema de protección.
- Sistema de comunicaciones.
- Programas del sistema.

2.3 Humanware: Usuario

- Inexpertos
- Principiantes
- Habilitados
- Expertos

3 Configuración de sistemas informáticos para uso específico

3.1 Centros de procesamiento de datos (CPD)

- Cuanto más potentes son los servidores, menor uso.
- Se desperdicia almacenamiento.
- Todavía se utiliza un servidor por aplicación.
- La alimentación, la refrigeración y el espacio representan la mayor parte del presupuesto.

3.1.1 Formato

- Torre: formato normal de un ordenador y el menos aconsejado para instalación en CPD.
- Blade: servidores integrados al máximo. Se utiliza en sistemas que exigen prestaciones muy altas.
- Rack: formato más utilizado, su diseño está optimizado para poder almacenarlo en armarios rack.

La diferencia entre los blades y los racks reside en que, mientras en un rack tenemos un sistema autónomo, en el blade tenemos solo los componentes principales, y la refrigeración es externa y compartida entre todos los componentes.

El tamaño del servidor se mide por el número de U que ocupa, siendo los tamaños más habituales 1U, 2U y 4U.

3.1.2 Interconexión

- Cableado horizontal: desde el armario de servidor a la toma de usuario.
 - No se permiten puentes, derivaciones ni empalmes.
 - Su proximidad con el cableado eléctrico genera altos niveles de interferencias electromagnéticas.
 - La máxima longitud permitida, independientemente del medio de Tx utilizado, es 100m (90m + 3m de usuario + 7m de patchpanel)
- Cableado vertical: interconexión entre los armarios, cuarto de equipos y entrada de servicios.
 - Cableado multipar.
 - La distancia máxima es de 800m en UTP, 700m en TSP...

3.1.3 Software del servidor. Sistemas operativos

- Incluyen características sin necesidad de instalar software de terceros.
- Poseen sistemas de seguridad más restrictivos.
- Herramientas de administración/monitorización.
- Estabilidad, disponibilidad y recuperación de errores.
- Prestaciones para servicios concretos.
- Compatibilidad hardware.
- Disponibilidad de aplicaciones de terceros

3.1.4 Nociones de diseño de un CPD

Un centro de procesamiento de datos (CPD) es una ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Presentan las siguientes características:

- Control de acceso.
- Compuestos de diversos armarios donde se alojan los servidores, routers, sistemas de alimentación...
- Techos y suelos flotantes que contienen las bandejas de cableado.
- Cuentan con sistemas de alimentación que estabilizan la tensión que llega a los equipos, eliminando cualquier distorsión y alimentan el sistema en caso de caída del suministro eléctrico.
- La temperatura oscila entre los 21 y 23 grados. Para mantener la refrigeración de los servidores se disponen de dos pasillos, uno “frío” y otro “caliente”.
- Disponen un sistema anti-incendios (no usar agua ni polvo porque puede dañar los equipos).

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Espacio técnico.
 - Ubicación: Se instalará lejos de radares y líneas de ferrocarril y fuera de zonas donde se produzcan actos públicos masivos. No poseerá ninguna identificación desde el exterior que lo relacione con el CPD.

- Espacio técnico: Tanto la construcción como los muebles y separadores de ambiente deben ser no inflamables ni penetrables. La sala no puede estar por encima o debajo de elementos de riesgo ni en zonas inundables y debe resistir una carga de 2000 kg/m^2 .
- Infraestructura del edificio: Iluminación lo más equilibrada posible y automática. No deben existir ventanas al exterior. El falso suelo debe tener detectores de humedad, incendios y desnivel para desagües y el falso techo debe estar libre de conducciones, debe ser de material ignífugo y tener detectores de humedad e incendios.
- Climatización: No se recomienda un sistema de climatización compartido, sino uno dedicado. La temperatura debe oscilar entre los 18 y 22 grados y la humedad entre un 40 % y un 60 %.
- Infraestructura y suministro eléctrico
 - Solución de la redundancia.
 - La instalación de los cuadros y tomas eléctricas y de tierra irán dentro de la sala.
 - Deben tener un sistema de alimentación ininterrumpida y la disponibilidad de un generador con capacidad para mantener todo el CPD.
 - Filtrado de picos de tensión (oscilación máxima de 1-10 %).
- Servicios de seguridad.
 - Sistemas de prevención y extinción de incendios.
 - Sistemas de control de acceso.
 - Sistemas contra inundaciones.

3.1.5 Optimización del consumo

La mayor parte del consumo de un CPD proviene de los equipos (38-63 %) y de la refrigeración (23-54 %). Para reducir el consumo de los equipos se utilizan varias técnicas:

- Técnicas de virtualización (creación de una sesión virtual de algún recurso tecnológico mediante software).
 - Ventajas:
 - * Ahorro y eficiencia.
 - * Disponibilidad.
 - * Automatización.
 - * Simplicidad y coste reducido.
 - * Flexibilidad.

- Desventajas:
 - * Al consolidar servidores en uno solo, este pasa a ser el único punto de fallo.
 - * Las aplicaciones que requieren muchas E/S son muy lentas.
 - * No virtualizar máquinas que requieran de un hardware muy específico.
- Tipos:
 - * Virtualización en plataformas: separar un sistema operativo de los recursos de la plataforma subyacente.
 - Virtualización nativa o completa.
 - Para-virtualización: no se emula directamente en el hardware.
 - Virtualización a nivel de SO: los SO “guests” comparten el mismo kernel que el “host”.
 - Virtualización de aplicaciones.
 - * Virtualización de recursos.
 - Memoria virtual.
 - Almacenamiento NAS.
 - Almacenamiento SAN.
- Técnicas de utilización dinámica de recursos.
 - * Herramientas de red: monitorizar el uso de energía del sistema y averiguar dónde se pueden obtener reducciones de consumo y coste.
 - * Tecnología grid: resolver la necesidad de cálculo mediante la compartición de recursos computacionales.
 - Políticas de gestión del consumo.
 - Políticas de consolidación de carga.
 - * Modelo Cloud

3.2 Sistemas empotrados

Sistema informático de tiempo real integrado en otro sistema más general en el que realiza funciones de control, procesamiento y/o monitorización.

Normalmente están implementados en microcontroladores y no son programables por el usuario final de la aplicación.

El programa forma parte íntegra del sistema y, usualmente, se ejecuta bajo control de un SO sencillo.

4 Evaluación de sistemas informáticos. Monitorización

4.1 Concepto de un monitor de actividad

La carga es un conjunto de tareas que ha de realizar un sistema (aquello que demanda recursos del sistema). Esto se refleja mediante el número de programas simultáneos en ejecución, los accesos por unidad de tiempo a un servidor de páginas web, el manejo de interrupciones...

Un monitor del sistema es una herramienta diseñada para analizar la actividad de un sistema informático mientras es utilizado.

Se puede utilizar para detectar cuellos de botella, sintonizar el sistema, predecir cargas futuras y conocer el hardware que hay que reconfigurar o añadir.

Se caracterizan por los siguientes atributos:

- Exactitud.
- Precisión.
- Resolución.
- Frecuencia de muestreo.
- Tasa de entrada.
- Anchura de entrada.
- Sobrecarga = $\frac{\text{Duración activación}}{\text{Intervalo activación}}$

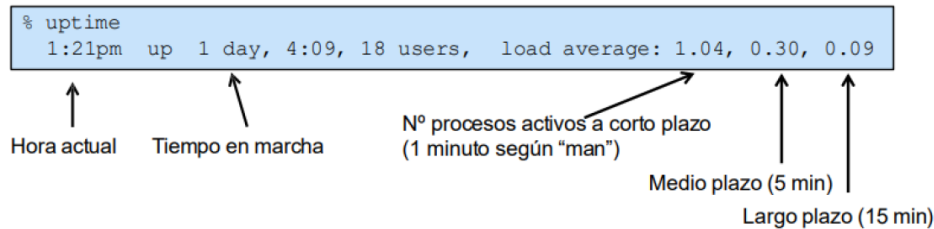
4.2 Monitorización a nivel de sistema

4.2.1 El directorio */proc* (UNIX)

Directorio en RAM utilizado por el núcleo de UNIX como interfaz con las estructuras de datos del kernel. A través de él podemos acceder a información global sobre el SO, a información de cada uno de los procesos del sistema y a algunos parámetros del kernel.

4.2.2 Uptime

Tiempo que lleva el sistema en marcha y la carga media que soporta.



4.2.3 Ps

Proporciona información sobre el estado actual de los procesos del sistema. Es una de las herramientas más importantes empleadas en tareas de monitorización.

```
$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
sotillo   29951 55.9  0.1 1448   384 pts/0    R   09:16   0:11 tetris
carlos    29968 50.6  0.1 1448   384 pts/0    R   09:32   0:05 tetris
javier    30023  0.0  0.5 2464  1492 pts/0    R   09:27   0:00 ps aux
```

```
***** simple selection ***** selection by list *****
-A, -e all processes                      -C by command name
-N negate selection                      -G by real group ID
-a all w/ tty except session leaders    -U by real user ID
-d all except session leaders           -g by session
-p by process ID                        t by tty
T all processes on this terminal        -s proc. in sessions given
a all w/ tty, including other users     -t by tty
-u by effective user ID                 r only running processes
U processes for specified users         x processes w/o controlling ttys
```

4.2.4 Top

Muestra cada T segundos la carga media, los procesos en ejecución... Normalmente se ejecuta en modo interactivo (se puede cambiar T, las columnas...).

```
8:48am up 70 days, 21:36, 1 user, load average: 0.28, 0.06, 0.02
47 processes: 44 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 99.6% user, 0.3% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 256464K av, 234008K used, 22456K free, 0K shrd, 13784K
buff Swap: 136512K av, 4356K
used, 132156K free 5240K cached

  PID USER      PR  NI  SIZE   RSS SHARE STAT LC %CPU %MEM TIME COMMAND
    I
9826 carlos    0   0   388   388   308 R   0 99.6  0.1 0:22 simulador
9831 sotill  19   0   976   976   776 R   0  0.3  0.3 0:00 top
    o
  1 root     20   0    76    64    44 S   0  0.0  0.0 0:03 init
  2 root     20   0     0     0     0 SW   0  0.0  0.0 0:00 keventd
  4 root     20  19     0     0     0 SWN  0  0.0  0.0 0:00 ksoftiq
  5 root     20   0     0     0     0 SW   0  0.0  0.0 0:13 kswapd
  6 root      2   0     0     0     0 SW   0  0.0  0.0 0:00 bdfush
  7 root     20   0     0     0     0 SW   0  0.0  0.0 0:10 kdated
  8 root     20   0     0     0     0 SW   0  0.0  0.0 0:01 kinoded
 11 root      0 -20     0     0     0 SW<  0  0.0  0.0 0:00 recoved
```

4.2.5 Vmstat

% vmstat 1 6															
procs			memory				swap		io		system				cpu
r	b	w	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id
0	0	0	868	8964	60140	342748	0	0	23	7	222	100	1	4	95
0	0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	14	283	278	0	7	93
0	0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	218	212	6	2	93
0	0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	175	166	3	3	94
0	0	0	868	8964	60140	342752	0	0	0	2	182	196	0	7	93
0	0	0	868	8968	60140	342748	0	0	0	18	168	175	3	8	89

- Procesos: r (runnable), b (I/O blocked), w (swapped out).
- Bloques por segundo: bi (blocks in), bo (blocks out)
- KB/s entre memoria y disco: si (swapped in), so (swapped out)
- in (interrupts per second), cs (context switches)

4.2.6 Who y w

Quién está conectado al sistema y qué hace.

sotillo	:0	Oct 30 15:07 (console)
javier	pts/0	Oct 30 17:45 (uco.es)

```
% w
 1:38p  up 4:27, 18 users, load average: 0.04, 0.03, 0.04
m
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
sotillo    ttyt     pepino.uco.es   9:17am   2:02m   2:48   0.48s  -sh
fede       ttyt                    10:28am  51:02   0.14s   0.03s  rlogin ma
javi       :0       decsai.ugr.es   1:20pm   ?       7:32   ?      -
pperez     ttyt                    10:02am  29:22   0.18s   0.14s  ssh tiberio.
```

4.2.7 Monitor SAR (System Activity Reporter)

Utilizado para la detección de cuellos de botella. Proporciona información sobre todo el sistema, tanto actual como histórica. Se basa en dos órdenes complementarias:

- sadc: Recoge los datos estadísticos y construye un registro en formato binario.
- sar: Lee los datos binarios de sadc y los traduce a un formato legible.

Se utiliza un fichero histórico de datos por día. Se programa la ejecución de sadc un número de veces al día con la utilidad cron del sistema UNIX. Cada ejecución de sadc añade un registro binario con los datos recogidos al fichero histórico del día.

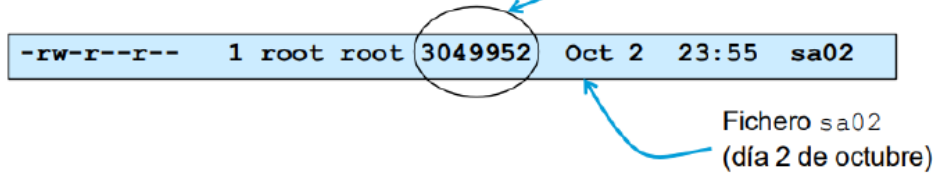
El fichero histórico de un día ocupa 3.049.952 bytes (unos 3 MB)

La orden `sadc` se ejecuta cada 5 minutos

Cada hora se recogen 12 muestras

Al día se recogen $24 \times 12 = 288$ muestras

Por tanto, cada registro ocupa 10.3 KB



4.3 Monitorización a nivel de aplicación (profilers)

Tienen como objetivo observar el comportamiento de una aplicación concreta con el fin de obtener información para poder optimizar su código. Se deben seguir unas etapas para el uso de un profiler:

- Compilar el programa habilitando la recogida de información.
- Ejecutar el programa instrumentado.
- Analizar la información contenida en el fichero de comportamiento.

4.3.1 Time (`/usr/bin/time`)

Mide el tiempo de ejecución de un programa y muestra algunas estadísticas sobre su ejecución:

- real: tiempo total usado por el sistema (tiempo de respuesta)
- user: tiempo de CPU ejecutando en modo usuario.
- sys: tiempo de CPU en modo supervisor ejecutando código del núcleo.
- Cambios de contexto voluntarios: al tener que esperar a una operación de E/S.

4.3.2 Monitor gprof

Da información sobre el tiempo de ejecución y número de veces que se ejecuta cada función del programa. Se utiliza de la siguiente forma:

- Instrumentación en la compilación: `gcc prog.c -o prog -pg -g`
- Ejecución del programa y recogida de información: `./prog` (la información recogida se queda en `gmon.out`).
- Visualización de la información referida a la ejecución del programa.

4.3.3 Monitor gcov

Da información sobre el número de veces que se ejecuta cada línea del código del programa. Utilización:

- Instrumentación en la compilación (*gcc prog.c -o prog -fprofile-arcs -ftest coverage*).
- Ejecución del programa y recogida de información (prog). La información se deja en varios ficheros.
- Visualización de la información referida a la ejecución del fichero (*gcov prog.c* → genera el fichero *prog.c.gcov*).

4.3.4 V-tune (Intel) y codeanalyst (AMD)

Monitores de aplicaciones que combinan monitorización software mediante muestreo con monitorización hardware por eventos. Permiten obtener información sobre los fallos de la caché, fallos TLB...

5 Evaluación de sistemas informáticos. Referenciación

5.1 Introducción

Las características de un buen índice de rendimiento de un sistema informático son las siguientes:

- Representatividad y fiabilidad.
- Linealidad: si el índice de rendimiento aumenta, el rendimiento real del sistema debe aumentar en la misma proporción.
- Repetibilidad: siempre que se mida el índice en las mismas condiciones, el valor de este debe ser el mismo.
- Consistencia y facilidad de medición: el índice debe ser fácil de medir y la forma de medirlo debe ser la misma para cualquier sistema.

El tiempo de ejecución es el mejor índice de rendimiento a priori, pero depende del programa o programas que se ejecuten. Históricamente se han usado otros como la frecuencia de reloj, CPI, MIPS y MFLOPS:

$$T_{ejec} = NI \cdot CPI \cdot T_{reloj} = \frac{NI \cdot CPI}{f_{reloj}}$$

- NI = Número de instrucciones del programa a ejecutar.
- f_{reloj} = Frecuencia de reloj
- CPI = Número de ciclos por instrucción

Ni la frecuencia de reloj ni los ciclos por instrucción son representativos del rendimiento de un sistema. Es posible encontrar ejemplos de sistemas con f_{reloj} (o CPI) peores que otros, pero con mejores prestaciones.

5.1.1 MIPS (Million of Instructions Per Second)

$$MIPS = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo ejecución} \cdot 10^6} = \frac{\text{Frecuencia de reloj de CPU}}{CPI \cdot 10^6}$$

$$MIPS_{relativos} = \left(\frac{\text{Tiempo de referencia}}{\text{Tiempo de ejecución}} \right) \cdot MIPS_{referencia}$$

5.1.2 MFLOPS (Million of Floating-point Operations Per Second)

$$MFLOPS = \frac{\text{Operaciones coma flotante ejecutadas}}{\text{Tiempo ejecución} \cdot 10^6}$$

MFLOPS normalizados: Consideran la complejidad de las operaciones en coma flotante:

- Suma, resta, multiplicación, comparación, negación: poco costosas.
- División, raíz cuadrada: costosas.
- Trigonométricas: muy costosas.

5.2 Benchmarking

5.2.1 Carga de un sistema

La carga real de un sistema es difícil de utilizar en la evaluación debido a que varía a lo largo del tiempo y resulta complicado reproducirla. Es más conveniente usar un modelo de carga real como carga de prueba para hacer comparaciones.

Los modelos de carga son aproximaciones que representan una abstracción de la carga que recibe un sistema. La representación de la carga debe ser lo más representativa posible

de la carga real y lo más simple y compacta posible.

Se suele ajustar un modelo paramétrico “personalizado” a partir de la monitorización del sistema ante la carga real y usar programas de prueba que usen un modelo genérico de carga lo más similar posible al que se quiere reproducir.

Usualmente la caracterización de la carga de un sistema se realiza siguiendo los siguientes pasos:

- Identificación de los componentes básicos de la carga (CPU, memoria, discos, red, etc.).
- Elección de los parámetros característicos de dichos componentes (frecuencia de llegada de trabajos, lecturas/escrituras que hay que hacer en cada disco, lecturas/escrituras a memoria, necesidades de procesamiento de cada CPU, etc.).
- Recolección de datos (usando monitores de actividad).
- Análisis y clasificación de los datos (medias, histogramas, agrupamiento, etc.).

5.2.2 Referenciación (benchmark)

Técnica usada en la comparación del rendimiento de diferentes sistemas informáticos. Todos los sistemas se han de someter a la misma carga, por lo que ésta ha de ser lo suficientemente genérica.

Un benchmark es un programa o un conjunto de programas diseñados con el fin de comparar alguna característica del rendimiento entre equipos informáticos. Sus características principales son las siguientes:

- La carga de prueba (test workload) específica con la que estresa el sistema evaluado.
- El conjunto de reglas que se deben seguir para la correcta ejecución y validación de los resultados.
- Se diferencian distintos tipos de programas de benchmark.
- Según la estrategia de medida:
 - SLALOM: Mide la precisión de la solución de un determinado problema que se puede alcanzar en 1 minuto de ejecución.
 - HINT: Calcula los límites inferior y superior de una integral hasta que el sistema se quede sin recursos. Medida de rendimiento: QUIPS (Quality Improvements Per Second).
- Según la generalidad del test

- Microbenchmark: Estresan componentes o agrupaciones de componentes.
- Benchmark de sistema completo.
- Benchmark desarrollados por el usuario.

El rendimiento es una variable multidimensional, sin embargo, las comparaciones son más sencillas si se usa un único índice de rendimiento. Para ello, se utilizan medias.

- Media aritmética
 - Media aritmética ponderada
- Media geométrica
 - Propiedad: cuando los valores son medidas de ganancias en velocidad con respecto a un sistema de referencia, este índice mantiene el mismo orden en las comparaciones independientemente del sistema de referencia usado.
 - $\overline{r}_g = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n r_k} = (\prod_{k=1}^n r_k)^{1/n}$

6 Evaluación de sistemas informáticos. Modelado

6.1 Introducción

Un modelo es una abstracción del sistema informático real, un conjunto de dispositivos interrelacionados y trabajos que los usan.

Una estación de servicio es un objeto abstracto compuesto por un dispositivo que presta un servicio y una cola de espera para los trabajos que demandan dicho servicio.

- Tiempo de espera en cola (W): tiempo transcurrido desde que un trabajo quiere hacer uso de un recurso hasta que realmente empieza a utilizarlo.
- Tiempo de servicio (S): tiempo transcurrido desde que un trabajo hace uso de un recurso hasta que lo libera.
- Tiempo de respuesta de la estación de servicio (R): suma de los 2 tiempos anteriores ($R = W + S$).

El tiempo de reflexión (Z) es un parámetro que modela el tiempo que requiere el usuario antes de volver a lanzar una petición al sistema.

6.2 Redes de colas

Estaciones de servicio conectadas entre sí. Cada recurso del sistema viene modelado mediante una estación de servicio.

6.2.1 Modelo del servidor central

Modelo más utilizado para representar el comportamiento de los programas en un sistema informático. Comportamiento:

- Un trabajo que llega al sistema comienza utilizando el procesador.
- Después de dejar el procesador, el trabajo puede: terminar (sale del sistema), o bien realizar un acceso a la unidad de entrada/salida (discos, red...).
- Después de una operación con una unidad de entrada/salida, el trabajo vuelve al procesador.

Propiedad: Cada trabajo que abandona el modelo (proceso ejecutado) ha “visitado” la CPU tantas veces como la suma de sus “visitas” a cada uno de los dispositivos de E/S más 1.

6.2.2 Red de colas abiertas

Los trabajos llegan a la red a través de una fuente externa. Tras ser procesados, salen de ella a través de uno o más sumideros.

Se usa para sistemas cuyo número de trabajos (N) puede variar con el tiempo. Se parte de una tasa de llegada de trabajos conocida (λ).

6.2.3 Red de colas cerradas

Presenta un número constante de trabajos en el sistema que van circulando por el mismo. Tiene como objetivo calcular el tiempo medio de respuesta (R) y la productividad media (X) del sistema.

- Sistemas con cargas por lotes.
- Sistemas con interacción del usuario.

Pueden existir sistemas que combinen ambas redes. Estos se denominan redes de colas mixtas.

6.3 Variables y leyes operacionales

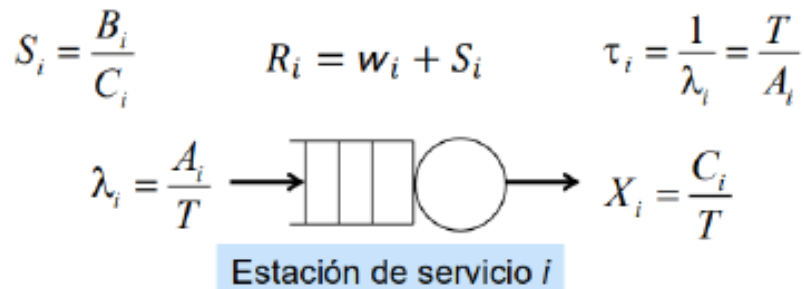
6.3.1 Variables operacionales básicas

- Variable global temporal.
 - T : Duración del periodo de medida en el que se extrae el modelo.

- Variables relacionadas con el dispositivo i .
 - A_i : Número de trabajos solicitados (llegadas).
 - C_i : Número de trabajos completados (salidas).
 - B_i : Tiempo que el dispositivo está ocupado (busy time).

6.3.2 Variables operacionales deducidas

- λ_i : Tasa de llegada (trabajos/segundo).
- X_i : Productividad (trabajos/segundo).
- S_i : Tiempo de servicio (segundos/trabajo).
- W_i : Tiempo de espera en cola (segundos/trabajo).
- R_i : Tiempo de respuesta (segundos/trabajo).
- τ_i : Tiempo de llegada (segundos/trabajo).



La utilización (U_i) es la proporción de tiempo que el dispositivo ha estado en uso (B_i) con respecto al intervalo total de medida (T). Es una variable adimensional y coincide con el número medio de trabajos servidos por el dispositivo.

Q_i : Número medio de trabajos en cola de espera.

N_i : Número medio de trabajos en la estación de servicio. Se cumple que $N_i = Q_i + U_i$.

6.3.3 Variables del sistema en su conjunto

- Variables básicas.
 - A_0 : Número de trabajos solicitados por el sistema.
 - C_0 : Número de trabajos completados por el sistema.
- Variables deducidas

- λ_0 : Tasa de llegada al sistema.
- X_0 : Productividad del sistema.
- R_0 : Tiempo de respuesta del sistema.
- N_0 : Número medio de trabajos en el sistema.

6.4 Razón de visita y demanda del servicio

- Razón de visita (V_i): Proporción de trabajos completados por el dispositivo.

$$V_i = \frac{C_i}{C_0}$$

- Demanda de servicio (D_i): Tiempo total de uso del dispositivo demandado por cada trabajo que abandona el sistema.

$$D_i = \frac{R_i}{C_0} = V_i \cdot S_i$$

6.4.1 Leyes operacionales

Todas las variables operacionales son valores medios para el intervalo de monitorización T. Por tanto, el valor de las variables operacionales depende del intervalo de observación T.

Existen, sin embargo, una serie de relaciones entre las variables operacionales que se mantienen válidas para cualquier intervalo de observación y que no dependen de suposiciones sobre la distribución de los tiempos de servicio o de la forma en la que llegan a los trabajos.

Estas leyes son más útiles cuando se cumple la hipótesis del flujo equilibrado que establece que un sistema informático no saturado, si se escoge un intervalo de observación suficientemente largo se cumple:

- El número de trabajos que llegan al servidor coincide aproximadamente con el que sale ($A_0 \approx C_0$). Dicho de otra forma, la tasa de llegada coincide aproximadamente con la productividad ($\lambda_0 \approx X_0$).

$$\frac{|A_0 - C_0|}{C_0} \approx 0 \rightarrow \lambda_0 \approx X_0$$

- El número de trabajos que llegan a cada estación de servicio coincide aproximadamente con el que sale: ($\lambda_i \approx X_i, \forall i = 1 \dots k$).

6.4.2 Ley de Little

Relaciona el número medio de trabajos en el sistema (N_0) con el tiempo de respuesta (R_0) y su tasa de llegada (λ_0). Bajo la hipótesis del flujo equilibrado, esta ley relaciona las 3 variables más importantes que reflejan el rendimiento de un sistema informático:

$$N_0 = \lambda_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot R_0$$

6.4.3 Ley de la utilización

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \cdot \frac{B_i}{C_i} = X_i \cdot S_i \rightarrow U_i = X_i \cdot S_i$$

6.4.4 Ley del flujo forzado

Las productividades (flujos) a diferentes niveles del sistema tienen que ser proporcionales a las razones de visita. Esta ley relaciona la productividad del sistema con la de cada uno de los dispositivos que integran el mismo.

$$V_i = \frac{C_i}{C_0} = \frac{X_i}{X_0} \rightarrow X_i = X_0 \cdot V_i$$

Como consecuencia de esta ley, las utilidades de cada dispositivo también serán proporcionales a la productividad global del sistema, siendo la constante de proporcionalidad precisamente la demanda de servicio del dispositivo.

$$U_i = X_i \cdot S_i = X_0 \cdot V_i \cdot S_i = X_0 \cdot D_i$$

6.4.5 Ley general del tiempo de respuesta

Teniendo en cuenta que el número de trabajos dentro de un sistema no es más que la suma del número de trabajos que hay en cada estación de servicio:

$$R_0 = \sum_{i=1}^k V_i \cdot R_i$$

6.4.6 Ley del tiempo de respuesta interactivo

Se obtiene mediante la aplicación de la ley de Little a una red cerrada de tipo interactivo.
 N_T = Número medio de trabajos en reflexión.

$$R_0 = \frac{N_T}{X_0} - Z$$

6.5 Algoritmos de resolución de redes de colas

Para resolver modelos de redes de colas vamos a suponer conocidas algunas cosas:

- El número de estaciones de servicio (K).
- Por cada estación:
 - Razón de visita medio de cada estación (V_i).
 - Tiempo de servicio medio de cada estación (S_i)
- Si la red es abierta: Tasa de llegada al sistema (λ_0).
- Si la red es cerrada:
 - Número total de trabajos en la red (N_T).
 - Si la red es interactiva: Tiempo medio de reflexión de los usuarios (Z).

Partiremos del peor escenario posible: cuando un trabajo llega a la estación de servicio i -ésima supondremos que:

- Tiene que esperar a que se procesen los N_i trabajos que hay en ese momento en la estación (uno sirviéndose y el resto esperando).
- Luego, para ser procesado, tendrá que pasar por su propio tiempo de servicio.

Por lo tanto, su tiempo de respuesta medio vendrá dado, en el peor de los casos por:
 $R_i = N_i \cdot S_i + S_i = (N_i + 1) \cdot S_i$, de donde se deduce que $R_i = \frac{S_i}{1 - X_0 \cdot D_i}$

6.6 Técnicas de mejora

- Actualización o reposición: Reemplazar dispositivos por otros más rápidos.
- Sintonización o ajuste: Optimización del funcionamiento de todos los componentes existentes.

7 Formulario

7.1 Tema 1

7.1.1 Ganancia

$$G = \frac{Rendimiento_y}{Rendimiento_x} = \frac{Tiempo_y}{Tiempo_x} = \dots$$

7.1.2 Ley de Amdahl

Si se mejora un único componente:

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

- $f \rightarrow$ Fracción de tiempo que utiliza el componente.
- $k \rightarrow$ Número de veces que se mejora el componente.

Despejando f :

$$f = \frac{k \cdot (G-1)}{G \cdot (k-1)}$$

Si se mejora más de un componente:

$$G = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n f_i) + \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{k_i}}$$

Mejora máxima de un sistema:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f}$$

7.2 Temas 4 y 5

7.2.1 Sobrecarga

$$Sobrecarga = \frac{\text{Duración activación}}{\text{Intervalo activación}}$$

7.2.2 Tiempo de ejecución

$$T_{eje} = NI \cdot CPI \cdot T_{reloj} = \frac{NI \cdot CPI}{f_{reloj}}$$

- $NI \rightarrow$ Número de instrucciones
- $CPI \rightarrow$ Ciclos por instrucción

7.2.3 MIPS

$$MIPS = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo ejecución} \cdot 10^6} = \frac{\text{Frecuencia reloj CPU}}{CPI \cdot 10^6}$$

$$MIPS_{relativos} = \frac{\text{Tiempo de referencia}}{\text{Tiempo de ejecución}} \cdot MIPS_{referencia}$$

7.2.4 MFLOPS

$$MFLOPS = \frac{\text{Operaciones de coma flotante}}{\text{Tiempo de ejecución} \cdot 10^6}$$

Si consideramos la complejidad de las operaciones:

$$MFLOPS_{normalizados} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Operación}_i \cdot w_i}{\text{Tiempo de ejecución} \cdot 10^6}$$

- $w_i \rightarrow$ Complejidad de la operación i

7.2.5 SPEC

$$SPEC_A = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{ref_i}}{T_{A_i}}}$$

7.3 Diferencia de medias (diferencias significativas)

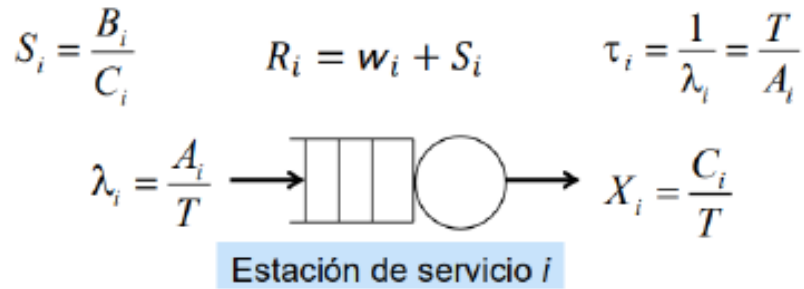
$$\left[\bar{d} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} , \bar{d} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

- $\bar{d} \rightarrow$ Media de la diferencia.
- $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \rightarrow$ Valor de t de Student con n-1 grados de libertad.
- $n \rightarrow$ Número de datos
- $s \rightarrow$ Desviación típica de las diferencias:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

7.4 Tema 6

- $T \rightarrow$ Duración del periodo de medida en el que se extrae el modelo.
- $A_i \rightarrow$ Número de trabajos solicitados (llegadas).
- $C_i \rightarrow$ Número de trabajos completados (salidas).
- $B_i \rightarrow$ Tiempo que el dispositivo está ocupado (busy time).
- $\lambda_i \rightarrow$ Tasa de llegada (trabajos/segundo).
- $X_i \rightarrow$ Productividad (trabajos/segundo).
- $S_i \rightarrow$ Tiempo de servicio (segundos/trabajo).
- $W_i \rightarrow$ Tiempo de espera en cola (segundos/trabajo).
- $R_i \rightarrow$ Tiempo de respuesta (segundos/trabajo).
- $\tau_i \rightarrow$ Tiempo de llegada (segundos/trabajo).
- $U_i \rightarrow$ Utilización.
- $Q_i \rightarrow$ Número medio de trabajos en cola de espera.
- $N_i \rightarrow$ Número medio de trabajos en la estación de servicio.



7.4.1 Razón de visita y demanda de servicio

$$V_i = \frac{C_i}{C_0}$$

$$D_i = \frac{R_i}{C_0} = V_i \cdot S_i$$

7.4.2 Hipótesis del flujo equilibrado

$$\frac{|A_0 - C_0|}{C_0} \approx 0 \rightarrow \lambda_0 \approx X_0$$

7.4.3 Ley de Little

$$N_0 = \lambda_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot R_0$$

7.4.4 Ley de la utilización

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \cdot \frac{B_i}{C_i} = X_i \cdot S_i$$

7.4.5 Ley del flujo forzado

$$V_i = \frac{C_i}{C_0} = \frac{X_i}{X_0} \rightarrow X_i = X_0 \cdot V_i$$

7.4.6 Ley general del tiempo de respuesta

$$R_0 = \sum_{i=1}^n V_i \cdot R_i$$

El tiempo mínimo se dará cuando no haya más trabajos en el sistema y se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$R_0 = \sum_{i=1}^n V_i \cdot S_i$$

7.4.7 Ley del tiempo de respuesta interactivo

$$R_0 = \frac{N_T}{X_0} - Z$$

7.4.8 Punto de saturación y productividad máxima

$$N_T^* = \frac{D+Z}{D_b}$$

$$X_{max} = \frac{1}{D_b}$$

$D_b \rightarrow$ Demanda del cuello de botella